DuocUC

PA Escuela de Informática y Telecomunicaciones

MALETA DIDÁCTICA | DuocUC

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Sigla	Nombre	Sistema de Créditos Transferibles SCT	Créditos Duoc	Formato de Asignatura	Línea Formativa
DSY1106	DESARROLLO FULL STACK III	6	16	Presencial	Desarrollo de Soluciones de Software

1. ANTECEDENTES GENERALES

Horas Totales	Docencia Dirigida Presencial	Horas Pedagógicas	Docencia Dirigida No Presencial	Horas Pedagógicas	Prerrequisitos	Horas Cronológicas de Trabajo Autónomo
144	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	144	N/A		Sin Prerrequisitos	64

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Competencias del Perfil de Egreso:	C6. Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA1. Diseña arquitecturas de microservicios, usando estrategias y herramientas actualizadas, para dar respuesta a distintos requerimientos del cliente considerando aspectos éticos en el diseño.	IL1.1 Analiza patrones de arquitectura y sus combinaciones, identificando aquellos que mejor se ajustan a los requerimientos del cliente, demostrando su capacidad para aplicar soluciones adaptadas a contextos específicos.
	IL1.2 Selecciona estrategias y herramientas actualizadas para la implementación de microservicios, asegurando la eficiencia y escalabilidad del sistema, tomando decisiones técnicas en contextos reales.
	IL1.3 Propone arquitecturas de microservicios integrando consideraciones éticas, para garantizar soluciones responsables y sostenibles, abordando problemas de seguridad, privacidad y sostenibilidad en el desarrollo de software.
	IL1.4 Evalúa el diseño propuesto frente a los requerimientos del cliente, verificando el cumplimiento de especificaciones funcionales y éticas, asegurando que las soluciones no solo sean eficaces, sino también responsables en su implementación.
RA2. Ejecuta buenas prácticas de desarrollo en componentes frontend y backend, basándose en patrones de diseño, arquetipos y patrones arquitectónicos, así como estrategias de branching, para dar solución eficiente y ordenada a problemas conocidos.	IL2.1 Aplica patrones de diseño en lenguajes frontend y backend, para desarrollar componentes eficientes y mantenibles que resuelvan problemas conocidos, demostrando capacidad para generar soluciones adaptadas a distintos entornos de desarrollo.
	IL2.2 Implementa arquetipos y patrones arquitectónicos en los componentes, asegurando la coherencia y escalabilidad de las aplicaciones en diferentes contextos de desarrollo, optimizando la integración y rendimiento del sistema.
	IL2.3 Utiliza estrategias de branching y gestión de componentes, mejorando la colaboración y control de versiones en proyectos de desarrollo de software, favoreciendo la eficiencia y coordinación en equipos de trabajo.
	IL2.4 Resuelve problemas comunes en frontend y backend, ejecutando buenas prácticas de desarrollo basadas en patrones de diseño y estrategias de branching para ofrecer soluciones ordenadas y eficientes en contextos reales de desarrollo.

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO
RA3. Genera una solución de software innovadora, implementando componentes frontend y backend, utilizando distintos lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, patrones de diseño, patrones arquitectónicos y tecnologías de pruebas unitarias, para hacer uso de la arquitectura de microservicios aplicada en distintos requerimientos del cliente.	IL3.1 Genera ideas creativas mediante técnicas de ideación, para proponer soluciones innovadoras que apliquen la arquitectura de microservicios en diferentes contextos y necesidades del cliente.
	IL3.2 Diseña componentes frontend y backend, utilizando distintos lenguajes de programación y tecnologías, para desarrollar soluciones de software innovadoras que respondan a requerimientos específicos del cliente.
	IL3.3 Integra componentes frontend y backend, utilizando frameworks, bases de datos y tecnologías diversas, para conformar una arquitectura de microservicios funcional y escalable.
	IL3.4 Implementa pruebas unitarias y aplica patrones de diseño y arquitectónicos, asegurando la calidad, eficiencia y mantenibilidad de los componentes desarrollados.

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Diseña arquitecturas de microservicios, usando estrategias y herramientas actualizadas, para dar respuesta a distintos requerimientos del cliente considerando aspectos éticos en el diseño.	IL1.1	Diseño Estratégico de Arquitecturas de Microservicios	Act 1.1 - Análisis de patrones de arquitectura y sus combinaciones	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	7
	IL1.2		Act 1.2 - Estrategias y herramientas para la implementación de microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	6
	IL1.3		Act 1.3 - Diseño ético de arquitecturas de microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	6
	IL1.4		Act 1.4 - Evaluación del diseño de arquitectura de microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	6
	IL1.1 IL1.2 IL1.3		Eva For 1: Quiz - Fundamentos de Patrones de Arquitectura	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	1
	IL1.1 IL1.2 IL1.3 IL1.4		Eva Parcial 1: Diseño de Arquitecturas	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	8

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Ejecuta buenas prácticas de desarrollo en componentes frontend y backend, basándose en patrones de diseño, arquetipos y patrones arquitectónicos, así como estrategias de branching, para dar solución eficiente y ordenada a problemas conocidos.	IL2.1	Implementación de Buenas Prácticas en Desarrollo Fullstack	Act 2.1 - Aplicación de patrones de diseño en lenguajes frontend y backend	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	11
	IL2.2		Act 2.2 - Implementación de arquetipos y patrones arquitectónicos	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL2.3		Act 2.3 - Estrategias de branching y gestión de componentes	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL2.4		Act 2.4 - Resolución de problemas comunes en frontend y backend	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL2.1 IL2.2 IL2.3		Eva For 2: Quiz - Herramientas y Estrategias para Microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	1
	IL2.1 IL2.2 IL2.3 IL2.4		Eva Parcial 2: Implementación de componentes Frontend y Backend	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	8

3. SÍNTESIS DE LA RUTA DE APRENDIZAJE

RESULTADO DE APRENDIZAJE	INDICADOR DE LOGRO	EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE	ACTIVIDADES Y EVALUACIONES	AMBIENTES DE APRENDIZAJE	N° HORAS
Genera una solución de software innovadora, implementando componentes frontend y backend, utilizando distintos lenguajes de programación, frameworks, bases de datos, patrones de diseño, patrones arquitectónicos y tecnologías de pruebas unitarias, para hacer uso de la arquitectura de microservicios aplicada en distintos requerimientos del cliente.	IL3.1	Creación de soluciones innovadoras con Arquitecturas de Microservicios	Act 3.1 - Generación de ideas creativas en soluciones de software	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	11
	IL3.2		Act 3.2 - Diseño de componentes frontend y backend	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	11
	IL3.3		Act 3.3 - Integración de componentes en arquitectura de microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	11
	IL3.4		Act 3.4 - Implementación de pruebas unitarias	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	10
	IL3.1 IL3.2 IL3.3 IL3.4		Eva For 3: Quiz - Innovación y Evaluación en Diseño de Software	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	1
	IL3.1 IL3.2 IL3.3 IL3.4		Eva Parcial 3: Integración de arquitectura de microservicios	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	8
			Evaluación Final Transversal	TAITE 9 (Taller de Alto Computo)	8
TOTAL					144

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Diseño de Arquitecturas	Entrega de encargo, Presentación	En esta evaluación, los/as estudiantes trabajarán en equipos abordando un caso de estudio basado en una organización real o simulada. El objetivo será analizar el contexto y necesidades informáticas de una organización, con el propósito de identificar los principios y patrones de arquitectura de microservicios más adecuados para responder a los requerimientos presentados en el caso. Los equipos realizarán un estudio preliminar y recopilarán antecedentes utilizando estándares actuales de la industria de software, lo que les permitirá proponer una solución técnica alineada con las necesidades del cliente. El caso semestral será trabajado tanto en las evaluaciones parciales como en el Examen Final Transversal (EFT) de la asignatura, de manera que los avances en cada etapa contribuirán al desarrollo completo del proyecto. En esta evaluación, cada equipo entregará un informe, que debe incluir una descripción del contexto y las necesidades del cliente, diagramas de los patrones de arquitectura seleccionados, y una justificación de las estrategias y herramientas utilizadas para la implementación de microservicios. Además, se debe realizar una propuesta arquitectónica que aborde consideraciones éticas como seguridad, privacidad y sostenibilidad, y que cumpla con los requerimientos funcionales. El informe, se evaluará de forma grupal. Además, cada equipo deberá presentar y defender los resultados de su análisis en una exposición de 15 minutos. Durante la defensa, cada estudiante responderá individualmente las preguntas planteadas por el/la docente, que estarán basadas en las actividades desarrolladas en esta Experiencia de Aprendizaje. Esta defensa permitirá evaluar el nivel de comprensión individual y el grado de contribución de cada integrante del equipo.	30%	60%

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Implementación de componentes Frontend y Backend	Entrega de encargo, Presentación	En esta evaluación, los/as estudiantes trabajarán en equipos continuando con el caso trabajado en la evaluación parcial 1. El objetivo será analizar distintos patrones de diseño, arquetipos y patrones arquitectónicos, con el propósito de generar componentes frontend y backend que se adapten a la necesidad del cliente, implementando estrategias de branching, optimizando el trabajo y colaboración en equipo, lo que permitirá generar una solución técnica alineada con las necesidades del cliente. En esta etapa, cada equipo entregará un Encargo, que debe incluir componentes frontend de tipo NPM, al menos 3 componentes backend (1 Backend For Frontend y 2 microservicios) basados en arquetipos maven, donde todos los componentes deberán ser versionados en Github. El encargo se evaluará de forma grupal. Además, cada equipo deberá presentar y defender los resultados de su análisis en una exposición de 15 minutos. Durante la defensa, cada estudiante responderá individualmente las preguntas planteadas por el/la docente, que estarán basadas en las actividades desarrolladas en esta Experiencia de Aprendizaje. Esta defensa permitirá evaluar el nivel de comprensión individual y el grado de contribución de cada integrante del equipo.	40%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Integración de arquitectura de microservicios	Entrega de encargo, Presentación	En esta evaluación, los/as estudiantes trabajarán en equipos continuando con el caso trabajado en la evaluación parcial 1 y 2. El objetivo será generar una propuesta de arquitectura de microservicios, integrando componentes frontend y backend, garantizando la comunicación entre los servicios por medio de una API REST que permita la correcta persistencia de datos, y además, generar las pruebas unitarias necesarias para garantizar una óptima cobertura de todos los componentes, lo que garantizará la mejor respuesta a las necesidades del cliente. En esta etapa, cada equipo entregará un Encargo, que debe incluir los diagramas de la arquitectura de microservicios, integración de los componentes backend y frontend desarrollados con persistencia de datos, y respaldo de las pruebas unitarias realizadas. Todos los componentes deberán ser versionados en Github. El encargo se evaluará de forma grupal. Además, cada equipo deberá presentar y defender los resultados de su análisis en una exposición de 15 minutos. Durante la defensa, cada estudiante responderá individualmente las preguntas planteadas por el/la docente, que estarán basadas en las actividades desarrolladas en esta Experiencia de Aprendizaje. Esta defensa permitirá evaluar el nivel de comprensión individual y el grado de contribución de cada integrante del equipo.	30%	

4. EVALUACIONES

EVALUACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA	DESCRIPCIÓN	PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN PARCIAL (%)	PONDERACIÓN FINAL
Evaluación Final Transversal	Entrega de encargo, Presentación	Este examen tiene como objetivo consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo del semestre a través de una evaluación integral del caso semestral asignado. Durante esta instancia, los/as estudiantes reflexionarán de manera crítica y analítica sobre las decisiones tomadas en cada etapa del desarrollo, evaluando la implementación de la arquitectura de microservicios, el diseño e integración de componentes frontend y backend, la gestión de versiones con estrategias de branching, y la calidad del código mediante pruebas unitarias. A través de un informe técnico, los/as estudiantes deberán demostrar su capacidad para diseñar y desarrollar soluciones innovadoras, aplicando patrones de diseño, patrones arquitectónicos y herramientas de desarrollo modernas. Además, se espera que reflexionen retrospectivamente sobre sus decisiones técnicas, identifiquen áreas de mejora y propongan estrategias para optimizar la solución. En la defensa oral, cada estudiante deberá explicar y demostrar en vivo el funcionamiento de su sistema, evidenciando el dominio de los conceptos mediante ejemplos prácticos de su propio código. Se espera que argumenten con precisión técnica cada una de sus decisiones, detallando la comunicación entre el frontend y el backend, la estructura de sus microservicios, las estrategias de control de versiones utilizadas, y los resultados obtenidos en pruebas unitarias. Durante la presentación, el/la docente realizará preguntas específicas para evaluar la comprensión individual de cada estudiante y su capacidad para aplicar buenas prácticas de desarrollo en escenarios reales.	-	40%
TOTAL				100%

5. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

1. Newman, S. (2019). Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2ª ed.)
2. Richardson, C. (2018). Microservices Patterns: With examples in Java. Manning Publications.
3. Richards, M., & Ford, N. (2020). Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach.